

Projet CERCLE : Ajustement de cercles et d'ellipses par moindres carrés

Présentation du problème

Ce problème est inspiré de l'article : Gander, W., Golub, G.H. & Strebel, R. Least-squares fitting of circles and ellipses. BIT 34, 558–578 (1994). <https://doi.org/10.1007/BF01934268>, fourni en références avec deux jeux de données 1 et 2.

On considère une famille de n points du plan (x_i, y_i) , pour $i = 1, \dots, n$. On cherche à ajuster un cercle ou une ellipse passant « au mieux » près de ces points, par différentes méthodes.

Pour le cercle les méthodes proposées sont

1. Ajustement linéaire (moindres carrés algébriques) :

Soit un cercle de centre $C_0 = (x_0, y_0)$ et de rayon r . On partira des relations entre x_0, y_0, r et les coefficients a, b et c de l'équation du cercle

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0. \quad (C)$$

2. Ajustement non-linéaire (moindres carrés géométriques) :

Il s'agit de minimiser la somme des **écarts géométriques** entre chaque point et le cercle :

$$\min_{x_c, y_c, r} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2} - r \right)^2. \quad (P)$$

3. Comme précédemment, en rajoutant une contrainte : le n -ième point (x_n, y_n) appartient exactement au cercle ajusté géométriquement, c'est-à-dire :

$$(x_n - x_c)^2 + (y_n - y_c)^2 = r^2.$$

Travail demandé

1. Proposer pour chaque méthode un algorithme numérique, qu'on expliquera. Implémenter en Python. Tester sur un jeu de données que vous aurez créé vous-mêmes, puis sur le jeu de données 1.
2. En comparant les méthodes 1 et 2, et en s'inspirant de l'article fourni comme référence, proposer une méthode pour identifier une ellipse passant au mieux par des points $(x_i, y_i)_i$. Tester sur un jeu de données que vous aurez créé vous-mêmes, puis sur le jeu de données 2.